SURVEILLANCE DES SYSTÈMES

Monitoring, System Display, Data Recorders

ZERO-G
novespace
cnes
A300

Surveillance des systèmes

- CMS : *Central Maintenance System*
  - Monitoring BITE (*Built-In Test Equipment*)
    - *Power Up Tests* : au démarrage du système
      - Avion au sol : version complète
      - Avion en vol : version limitée pour ne pas interférer avec les opérations
      - Ex. : test des microprocesseurs, mémoires, liens de communication, E/S…
    - *Cyclic Tests* : menés continuellement sans affecter les opérations
      - Ex. : chien de garde redémarrant un système qui ne répond plus
    - *System Test* : pour les équipes de maintenance au sol
    - *Specific Tests* : mettre un système dans des conditions particulières
  - Enregistrer et signaler les défaillances :
    - *Centralized Fault Display System* : signalisation visuelle ou sonore
    - *Aircraft Communication Addressing and Reporting System* (ACARS)
    - Imprimantes, sauvegardes sur disque/disquettes…

Surveillance des systèmes

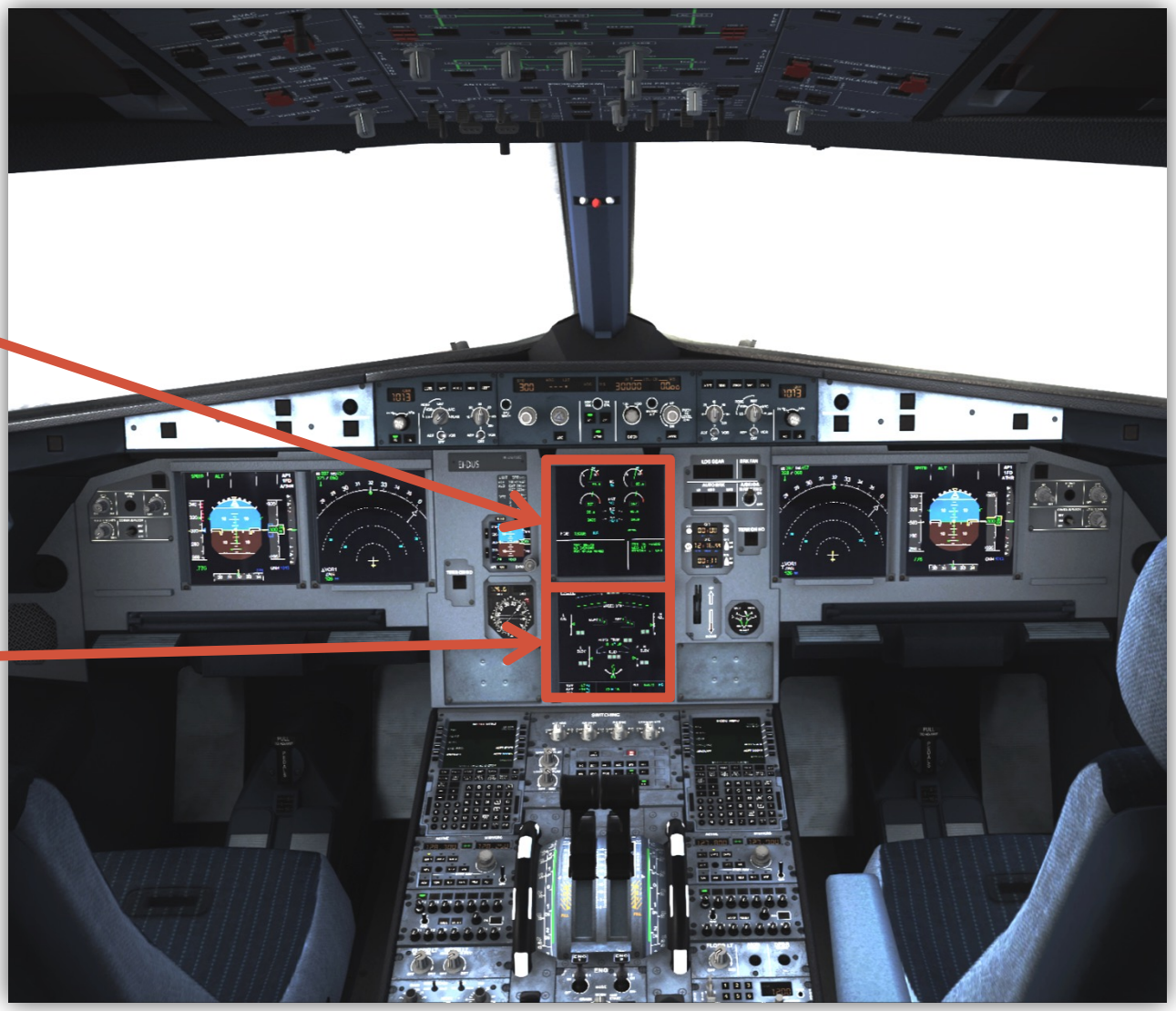
Défaillance	Classe I	Classe II	Classe III
Conséquences opérationnelles	OUI	NON	NON
Indication à l'équipage	OUI Affichage automatique	OUI Accessible par l'ECAM (STATUS)	NON
Dispatch Conséquences	**OUI**	**NON**	**NON**
	« GO » **« GO IF »** **« NO GO »**	**« GO » sans condition** Réparation à planifier : • Sous 600h de vol (A330/A340) • Sous 10 jours (A320)	**« GO » sans condition** Pas d'échéance imposée pour le maintenance (à la convenance de opérateur)
Indication à l'équipe de maintenance	Affichage automatique à la fin du vol : • CFDS (A320) • CMS (A330/A340)		Sur requête via le CFDS/CMS

Surveillance des systèmes

- ***E**lectronic*
  ***C**entralized*
  ***A**ircraft*
  ***M**onitoring*

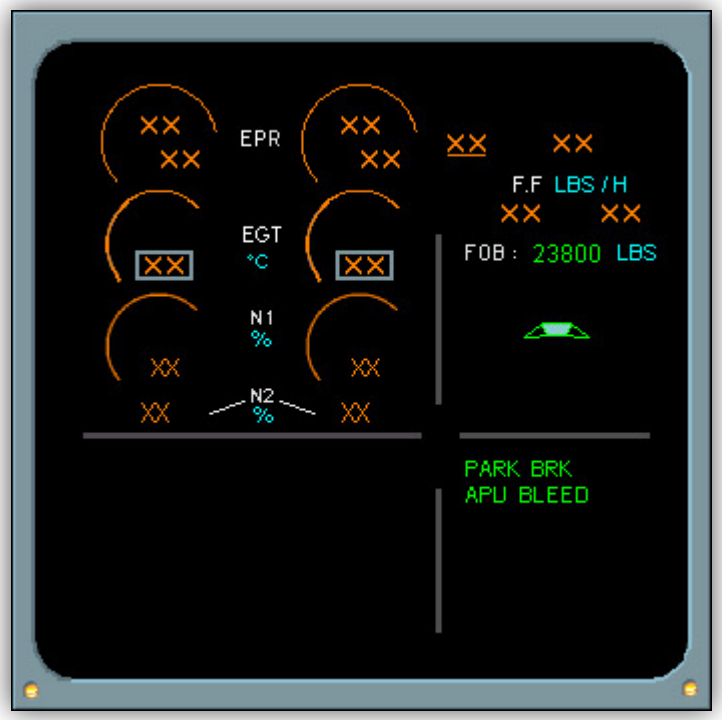
- *Engine Warning Display*
  - → État de fonctionnement des réacteurs et visualisation des alarmes

- *System Display*
  - → Configuration et état de fonctionnement des systèmes avion
  - → Visualisation d'informations de vol



Engine Warning Display

- *Engine Warning Display* avant allumage des moteurs
  - EPR : *Engine Pressure Ratio*
  - EGT : *Exhaust Gas Temperature*
  - N1 : Vitesse de rotation de la turbine et du compresseur basse vitesse du moteur
  - N2 : Vitesse de rotation du compresseur haute vitesse
  - FF : *Fuel Flow*
  - FOB : *Fuel On Board*
  - APU : *Auxiliary Power Unit*



Engine Warning Display

- *Engine Warning Display* durant l'allumage des moteurs
  - EPR : *Engine Pressure Ratio*
  - EGT : *Exhaust Gas Temperature*
  - N1 : Vitesse de rotation de la turbine et du compresseur basse vitesse du moteur
  - N2 : Vitesse de rotation du compresseur haute vitesse
  - FF : *Fuel Flow*
  - FOB : *Fuel On Board*
  - APU : *Auxiliary Power Unit*

Engine Warning Display

- *Engine Warning Display* avant le décollage
  - Affichage de la pression relative des moteurs (EPR) et de la température des gaz d'échappement (EGT) avec leurs valeurs maximales acceptables
  - Rappel de la position des becs (slats) et des volets (*flaps*)
  - Informations et statuts en vue du décollage (*Take-Off*)

Informations
Avertissements
Alertes

Statut
Atterrissage/
décollage interdits

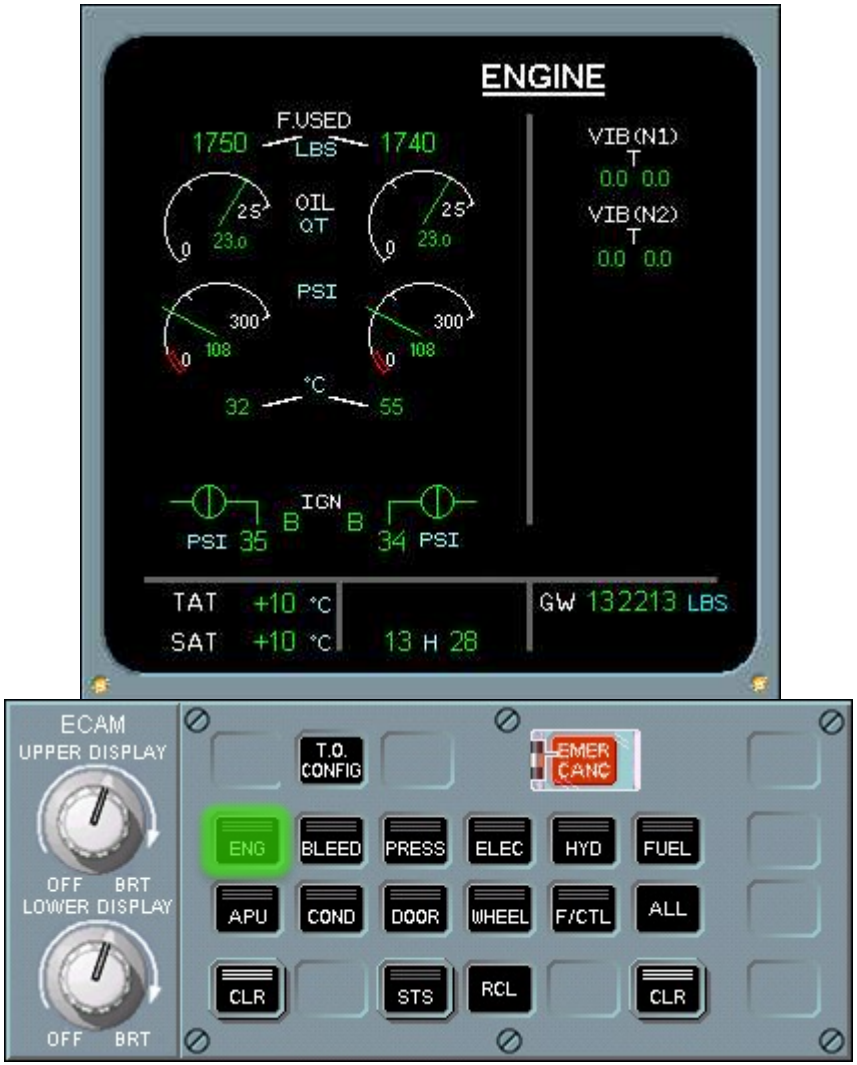
System Display

- *System Display* : *Cruise*

- La page *Cruise* est affichée normalement durant toutes les phases de vol. L'affichage d'autres systèmes apparaîtra automatiquement en cas de défaut de l'ECAM ou en cas de changement de phase, par exemple :
  - la check-list durant la phase de taxi
  - le train d'atterrissage lors d'une approche.

System Display

- *System Display* : *Engine*
  - Quantité de fuel utilisée
  - Huile :
    - Niveau (entre 5 et 7 quarts de gallon)
    - Pression (entre 80 et 390 PSI)
    - Température (< 165°C ou moins de 15 min. au-dessus de 155°C)
  - Sélection du démarreur : A, B ou AB
  - Prélèvement d'air chaud
  - Vibration des étages 1 et 2 des moteurs (doit toujours rester < 6)



System Display

- *System Display* : *APU*
  - Génération de puissance lorsque l'avion est au sol
    - Niveau de charge
    - Tension générée
    - Fréquence du courant
    - N : vitesse de rotation
    - EGT : température des gaz d'échappement
  - Prélèvement d'air chaud (*bleed*)

System Display

- *System Display* : *Bleed*
  - Prélèvement d'air chaud :
    - À partir des moteurs
    - À partir de l'APU
    - À partir de la RAT (*Ram Air Turbine*)
  - Utilisé pour :
    - Dégivrage (*Anti Ice*)
    - Climatisation de la cabine
    - Pressurisation de l'avion

System Display

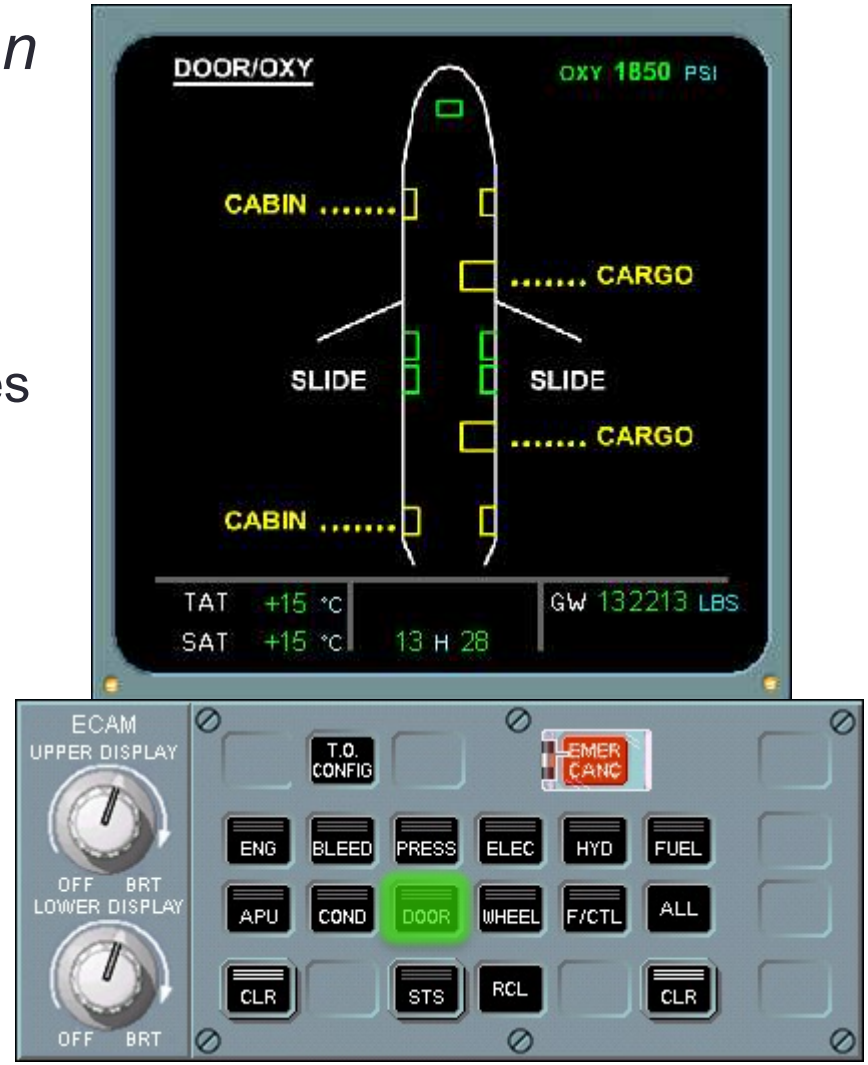
- *System Display* : *Air Conditioning*
  - Régulation thermique de la cabine
  - Détection de fumée
    - toilettes
    - soute

System Display

- *System Display* : *Pressurization*
  - Pression de l'air dans la cabine en fonction de l'altitude :
    - LDG ELEV : *Landing Elevation*
    - V/S : V*ertical Speed*
    - CAB ALT : *Cabine Altitude*
  - Compensation par rapport à la pression extérieure
  - Suit la variation d'altitude de l'appareil

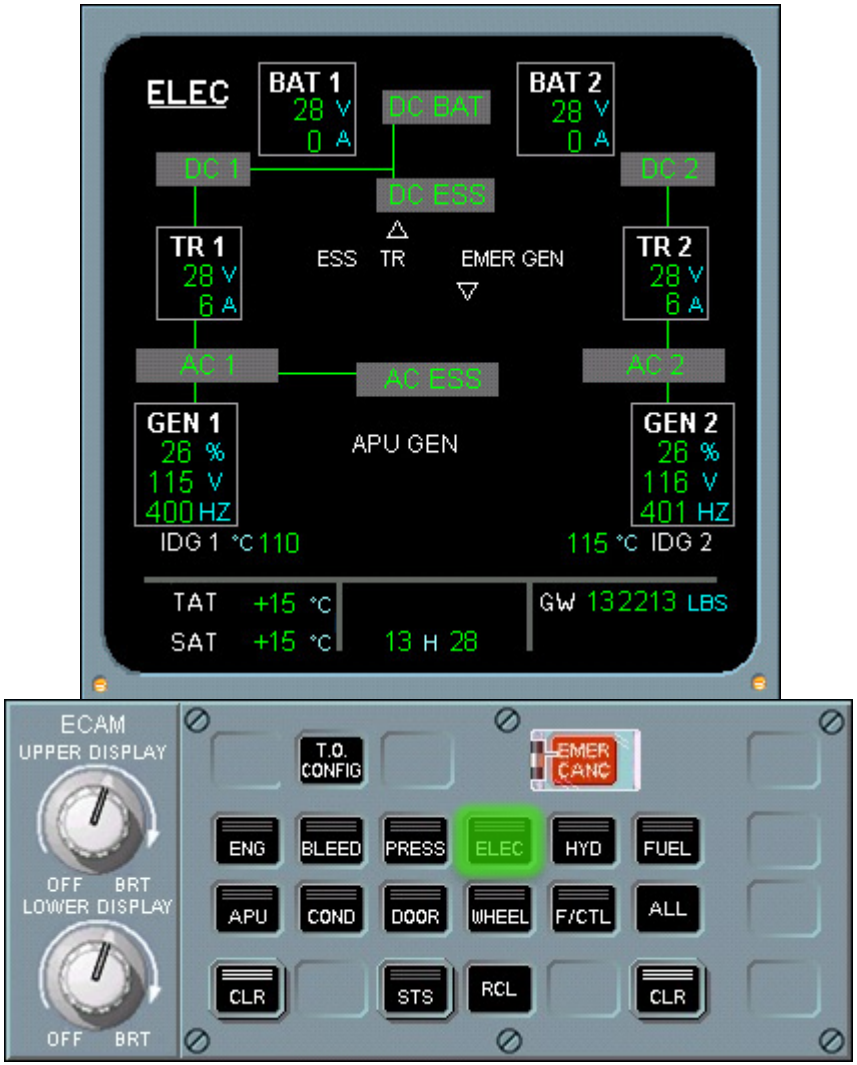
System Display

- *System Display* : *Doors/Oxygen*
  - Position des portes :
    - Cabine
    - Soute
    - Issues de secours (au niveau des ailes de l'avion)
  - Quantité d'oxygène
    - (masques à oxygène)



System Display

- *System Display* : *Electrical*
  - Génération et distribution de puissance pour l'avion (AC et DC) :
    - 3 générateurs de courant alternatif,
    - 2 batteries (démarrage APU et alimentation de secours)
    - 1 générateur de secours (*Ram Air Turbine*)
  - Fonctionnement automatique
  - Sources d'énergie isolées



System Display

- *System Display* : *Wheel*
  - Affiche l'état :
    - Des trains d'atterrissage
    - Des trappes
    - De leur verrouillage
    - Des freins :
      - Disponibilité
      - Température
    - Du système antiblocage des roues (*Anti Skid*):
      - Équivalent de l'ABS
    - Du système de freinage auto.

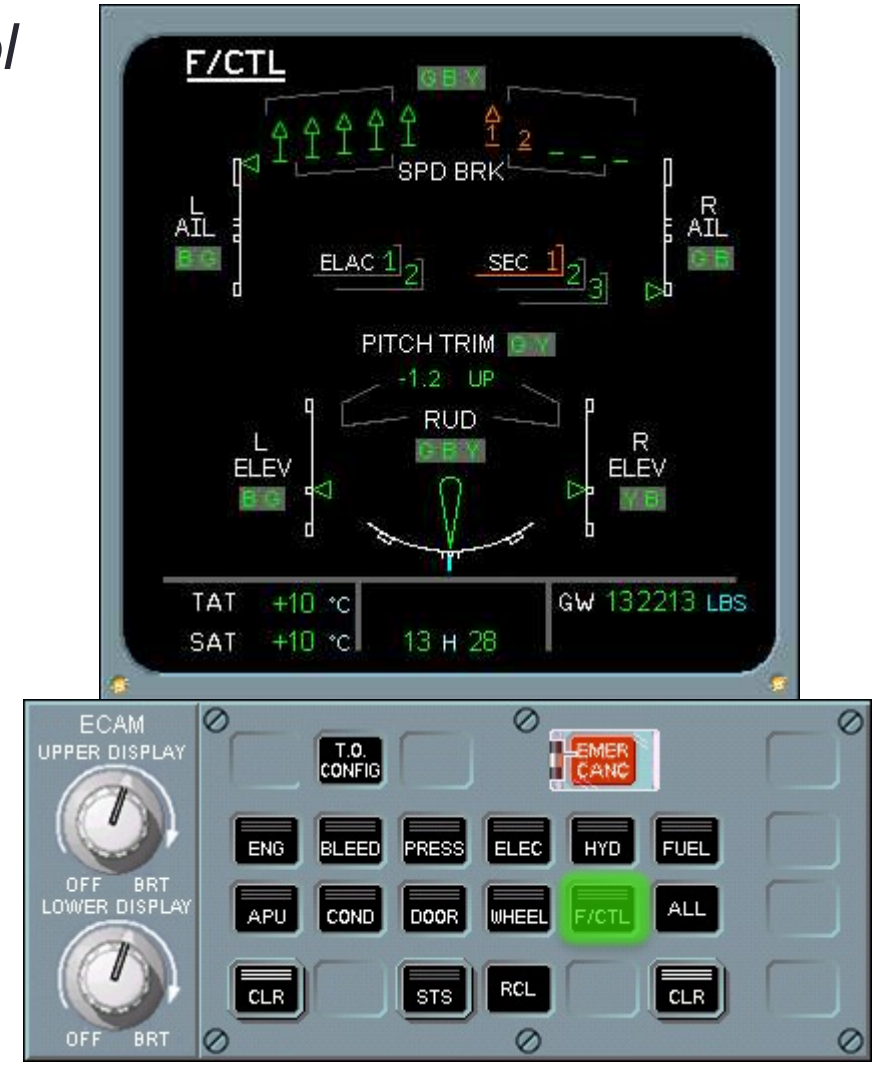
System Display

- *System Display* : *Hydraulic*
  - Indication de source de puissance hydraulique (vert, bleu, jaune)
  - Les pompes 1 et 2 sont entrainées par les moteurs de l'avion
  - Pompes électriques (bleu et jaune)
  - PTU : équilibrage entre réseaux
  - RAT sur circuit bleu

  - Lorsque les moteurs sont à l'arrêt, l'avion peut manœuvrer (ex. : porte de la soute) grâce aux pompes électriques (alim externe ou APU)

System Display

- *System Display* : *Flight Control*
  - État de surfaces mobiles et des calculateurs associés :
    - Volets
    - Aérofreins
    - Ailerons
    - Gouvernes (profondeur et élévation)
  - Indication de source de puissance hydraulique :
    - Circuit bleu
    - Circuit vert
    - Circuit jaune

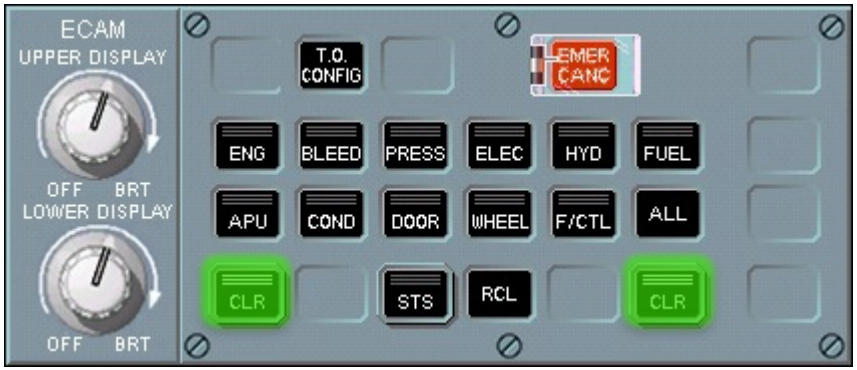


System Display

- *System Display* : *Fuel*
  - État des différents réservoirs de combustible
    - Central
    - Gauche
    - Droite
  - Combustible utilisé par chaque moteur
  - Transfert de carburant entre réservoirs
  - État des vannes
  - État des pompes

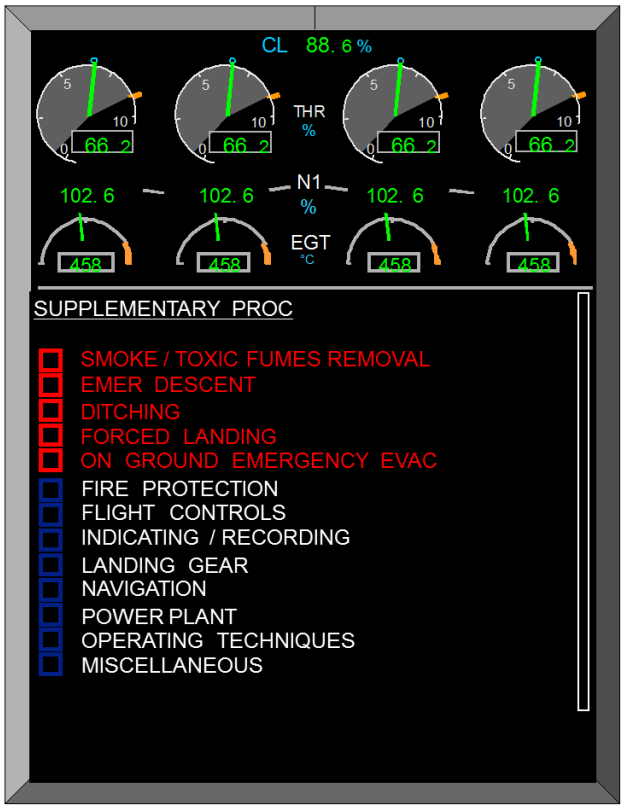
System Display

- Autres fonctionnalités :
  - Pages systèmes
  - CLR : *Clear* s'allume lorsqu'un message d'avertissement ou d'erreur s'affiche. Une pression permet de supprimer ce message.
  - STS : *Status* s'allume lorsque la page des statuts s'affiche
  - T.O. Config : *Take-Off Configuration* : permet de vérifier si l'avion est prêt à entamer la procédure de décollage.
  - EMER. CANC. : *Emergency Cancel*
    Remise à zéro lors de défaillances majeures
  - RCL : *Recall*
    Permet d'annuler l'effet d'un CLR ou d'un EMER. CANC. (pression longue)
  - ALL : défilé entre les pages



System Display

- ECAM nouvelle génération sur A380 / A350 :
  - Check-list
  - Procédures anormales



Minimum Equipment List

- Affichage des conditions de dispatchabilité sur l'ECAM
  - Renvoi à la MEL si un dispatch est possible, sinon : *No Dispatch*

VENT EXTRACT FAULT	
AIRCRAFT STATUS	CONDITION OF DISPATCH
NIL	Refer to Item 21-26-01 Avionics Extract Fan

  - *Dispatch* conditionné par la véracité de l'alerte (faux positifs) :

BRAKES BRK Y ACCU LO PR	
AIRCRAFT STATUS	CONDITION OF DISPATCH
Actual alert	NO DISPATCH
False alert	Refer to Item 32-44-02 ACCU PRESS Indicator

  - *NO DISPATCH* : pas de possibilité de décoller en l'état…

Minimum Equipment List

- Ex. d'item de la MEL avec deux conditions de dispatch :

36-12-02 APU Bleed Valve

36-12-02A Inoperative in the closed position

Repair Interval	Nbr Installed	Nbr Required
C	1	0

o m May be inoperative provided that:

1) ETOPS beyond 180 min is not conducted, and
2) The APU bleed valve is deactivated in the closed position, and
3) The APU BLEED pb-sw is set to Off.

36-12-02B Inoperative in the open position

Repair Interval	Nbr Installed	Nbr Required
C	1	0

o May be inoperative in the open position provided that:

1) ETOPS beyond 180 min is not conducted, and
2) The APU is not used in flight.

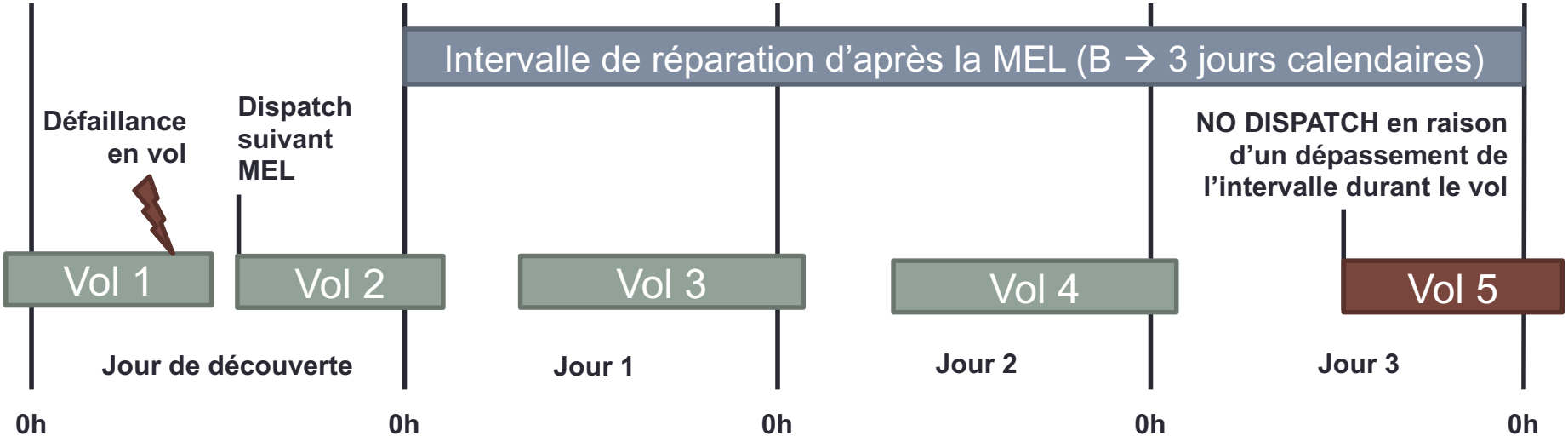
Minimum Equipment List

- Planification des réparations selon le classement suivant :

Intervalle de réparation	A	B	C	D
Jours calendaires	Voir MMEL	3*	10*	120*

* Sans compter le jour de détection de la défaillance

- Calcul du temps de réparation au plus tard :



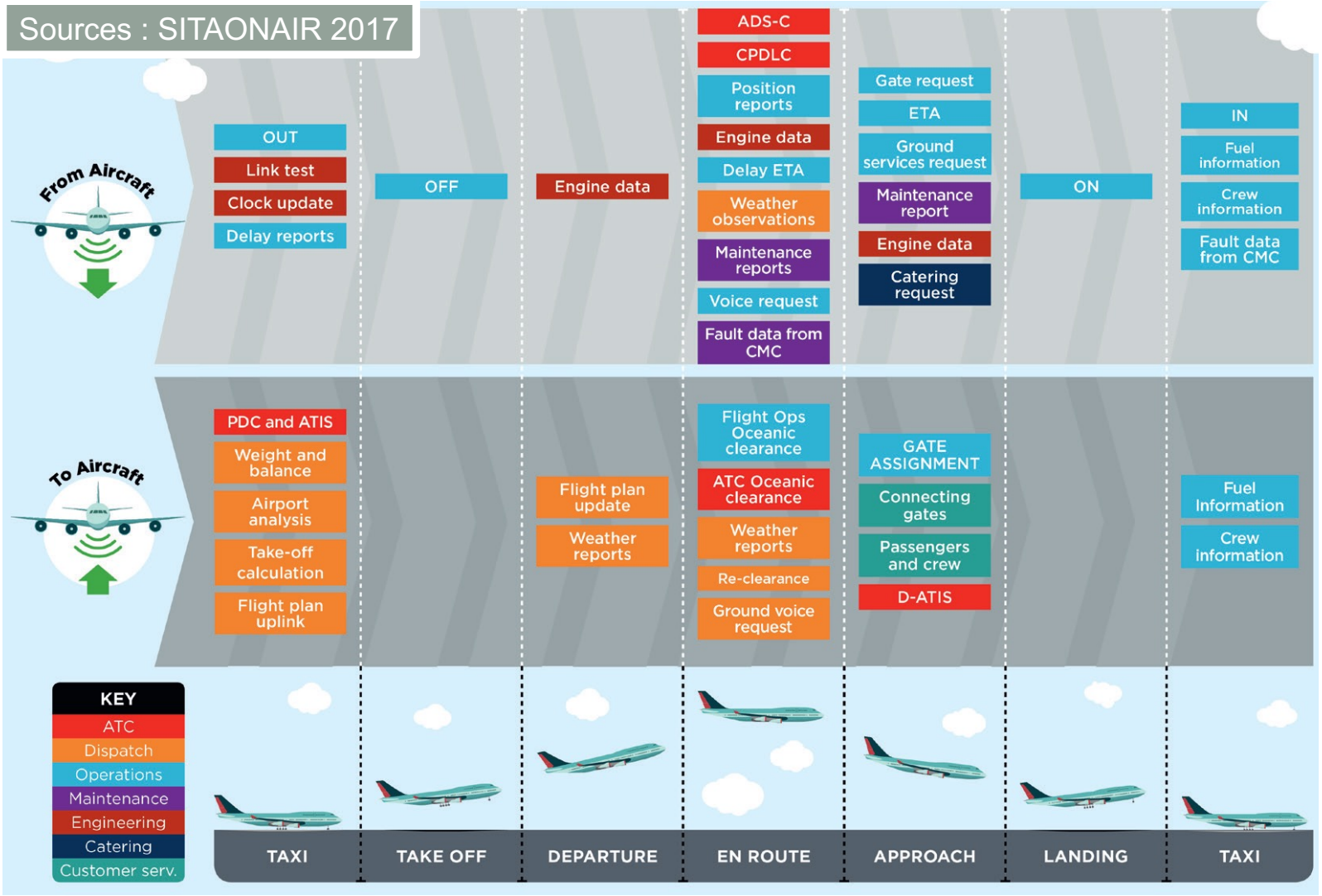
Communication ACARS

- Aircraft Communications Addressing and Reporting System(ACARS)
  - Système permettant la transmission automatique des erreurs et de défaillances à l'opérateur via transmission radio.
  - Fonctionne selon les moyens de communication disponibles :

Système **Couverture géographique**			
VHF Zones continentales	Standard	Standard	Standard
SATCOM Inmarsat Monde, excepté régions polaires	Optionnel	Standard	Standard
SATCOM Iridium Mondiale	Optionnel	Optionnel	En cours
HF Mondiale	Optionnel	Standard	Standard

Communications ACARS

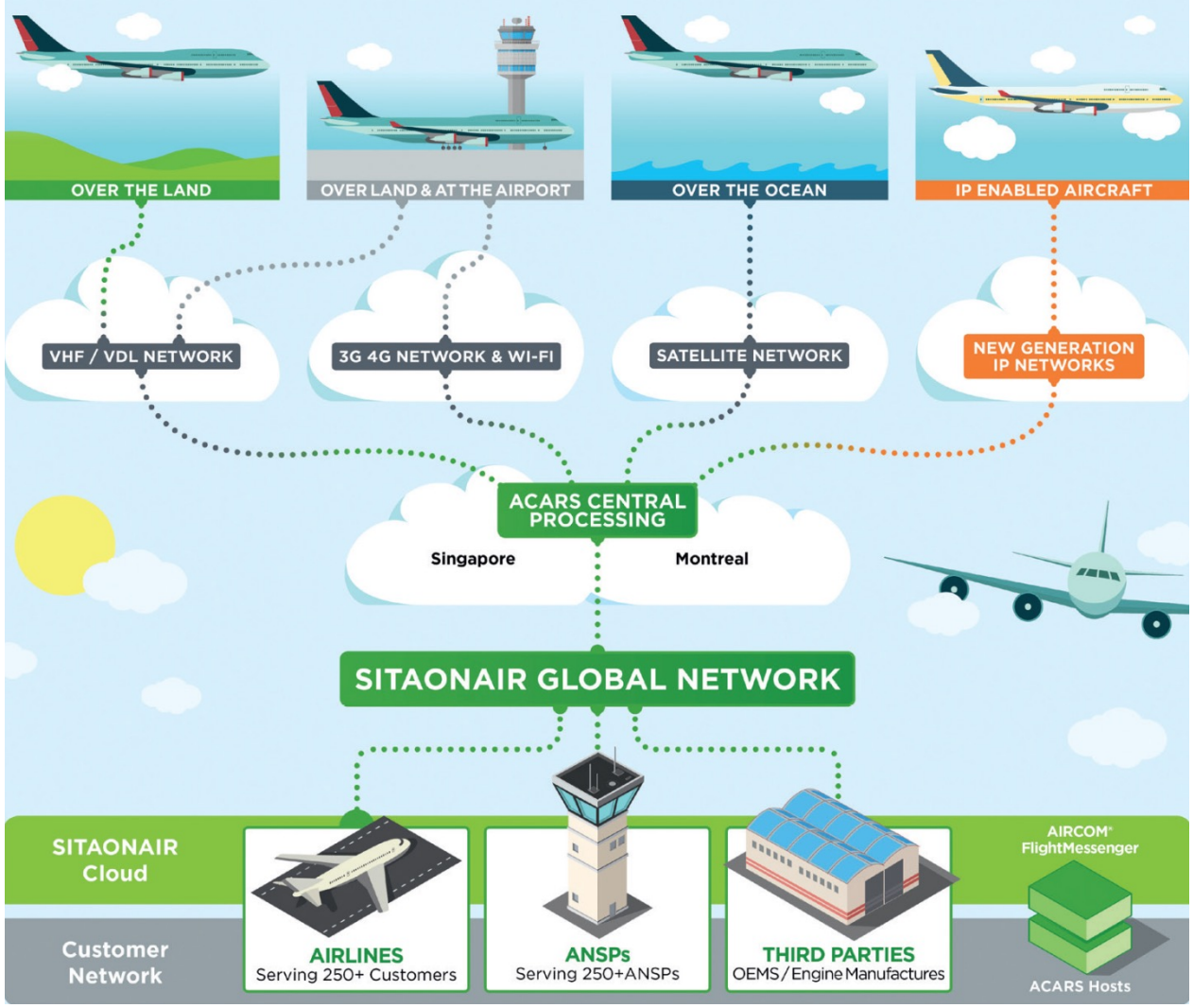
Sources : SITAONAIR 2017



Communications ACARS

Projections d'évolution des infrastructures et des services ACARS par la Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (SITA) :

- Utilisation des réseaux 3G/4G/Wifi dans les zones habitées
- Arrivée de la couverture 5G pour l'Internet des objets avec des réseaux IP



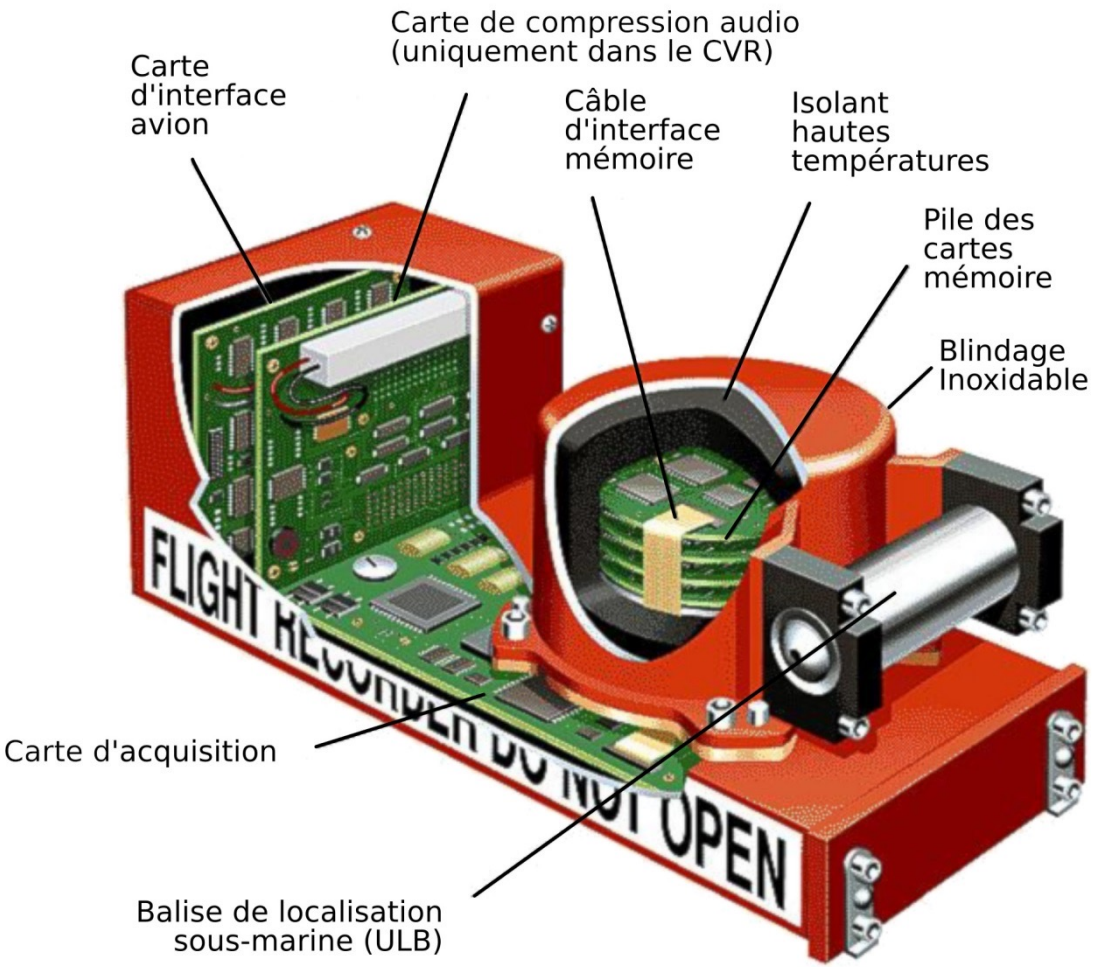
Flight recorders

- Les ***flight recorders*** (ou boîtes noires) se composent de :
  - *Cockpit Voice Recorder* (CVR), qui enregistre tous les messages et conversations dans le cockpit durant les **deux dernières heures**.
  - *Digital Flight Data Recorder* (DFDR), qui enregistre des paramètres de vol prédéfinis (de 30 à 1300) durant les 25 dernières heures.

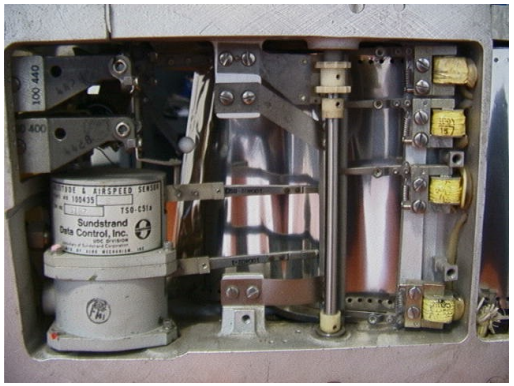
- Spécifications techniques :
  - Résister à un impact de 5000 G durant 6,5 millisecondes ;
  - Résistance au feu : 1100°C durant 1h et 260°C pendant 10h ;
  - Localisation sous-marine (à 500 bars / 7000 m durant 6 ans) ;
  - Résistance à l'écrasement : plus de 2 tonnes sur chaque axe

Flight recorders

- Anatomie d'une boîte noire :

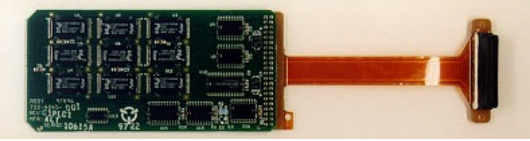


- Évolution des supports :



Enregistreur par stylet sur feuille de métal sur B707, DC8, Caravelle (source BEA)

Enregistreur numérique (échantillonné et multiplexé) sur bande magnétique.



Enregistreur « Solid State » sur carte mémoire, sans son enveloppe de protection

Flight recorders

- Enregistrement des paramètres :
  - Fichier binaire séquencé en cycles des quatre secondes
  - Chaque cycle est subdivisé en quatre sous-cycles d'une seconde
  - Chaque sous-cycle est divisé en 64, 128, 256 ou 512 mots (selon la technologie de l'enregistreur) de 12 bits

- Représentation des données :
  - Utilisation d'une représentation en point fixe (sur 12 bits)
  - Nécessite une échelle de conversion entre les unités aéronautiques et la représentation entière entre 0 et 4095
  - Définition des points minimum, neutre (central) et maximum
  - Choix de l'échelle : linéaire (équation affine), logarithmique, etc

Flight recorders

- Acquisition
  - Transmission via un lien série
    - ARINC573 ou 717
  - Types de données :
    - Discret
    - Analogique
    - Synchro
    - Numérique (A429)
- *Data Frame Layout*
  - Taille et encodage
  - Fonction de conversion
  - Données de calibrage

The parameter is coded on 12 bits (1)

The parameter is recorded 1 time per second (2)

Parameter: AIRSPEED

Word(s): 19 **Bits:** 12-1 **Rate:** 1 sps **Subframe:** All

The parameter is recorded on word #19

The parameter is recorded on every subframe

CONVERSION FACTOR

VALUES	DECIMAL	ENG. UNITS
MINIMUM	0	0 kt
NEUTRAL / MID POINT	2 047	512 kt
MAXIMUM	4 095	1 024 kt

Raw data has a value ranging from 0 to 4095 and must be converted into an engineering value for AIRSPEED (kt)

ENGINEERING UNITS CONVERSION EQUATION: LINEAR

$Y = A_0 + A_1 * X$ Where: Y = Output in Engineering Units
X = Input in Decimal

$A_0 = 0.0$

$A_1 = 0.25006$

*The raw value to engineering value conversion is linear and transforms a binary value ranging from 0 to 4095 into an airspeed ranging from 0 to 1024 kts. The equation is: Y (kt) = 0.25006*X*

(1) Coding a binary value on 12 bits from 000000000000 to 111111111111 is equivalent to a decimal coding from 0 to 2^{12}-1, or from 0 to 4095.

(2) Sps: sample per second.

Flight recorders

N°	Paramètre	Plage	T (s)	Écart max	Rés.	Remarque
1	Temps	24h	4	± 0,125%/h	1s	UTC si disponible
2	Altitude pression	Alt max +5000ft	1	± 100 à 700ft	5ft	Voir JTSO C124
3	Vitesse indiquée (IAS)	V_{S0} à 1,2V_d	1	± 5%	1kt	V_{S0} : décrochage volets sortis V_d : vitesse en piquet
4	Cap	360°	1	± 2°	0,5°	
5	Accélération normale	-3 à +6g	0,125	0,125 ± 1%	0,004g	
6	Assiette en tangage	± 75°	1	± 2°	0,5°	
7	Assiette en roulis	± 180°	1	± 2°	0,5°	
8	Sélection trans. Radio	Discrète	1	-	-	
9	Régime moteur	Toute la plage	1	± 2%	0,2%	EPR/N1 ou couple/Np par moteur
10	Volets bord de fuite	Toute la plage	2	± 5%	0,5%	Plage ou repère de position
11	Volets bord d'attaque	Toute la plage	2	± 5%	0,5%	Plage ou repère de position
12	Inverseurs de poussée	Eff/mvt/déployé	1	± 2%	-	Avions à réaction uniquement
13	Aérofreins (*spoilers*)	Plage ou discret	1	± 2%	0,2%	
14	T air extérieur (OAT)	Plage du détect.	2	-	0,3°	
15	Mode et état du P.A.	Événements	1			
16	Accél. longitudinale	± 1g	0,25	± 1,5%	0,004g	
17	Accélération latérale	± 1g	0,25	± 1,5%	0,004g	

Flight recorders

- Paramètres additionnels (certification de masse au décollage > 27 t)

N°	Paramètre	Plage	T (s)	Écart max	Rés.	Remarque
18	Commande de vol	Plage complète	0,25	± 1,5%	0,2%	
19	Trim en tangage	Plage complète	1	± 3%	0,3%	
20	Radioaltimètre	-20 à +2500ft	1	± 2ft ou 3%	1ft	
21	Alignement descente	Plage du signal	1	± 3%	0,3%	
22	Alignement piste	Plage du signal	1	± 3%	0,3%	
23	Franchis. radioborne	Discrète	1	-	-	Même repère pour ttes les bornes
24	Avertisseur principal	Discrète	1	-	-	
25	Fréquence NAV1 et 2	Plage complète	4	-	-	Lorsque possible
26	Distance DME1 et 2	0 à 200 NM	4	-	-	Mieux : lat. et long. INS si installé
27	Contact train atterr.	Discrète	1	-	-	
28	Proximité du sol	Discrète	1	-	-	
29	Angle d'incidence	Plage complète	0,5	-	0,3%	Lorsque possible
30	Hydraulique	Discrète	2	-	-	Chaque système basse pression
31	Données navigation	Comme installé	1	-	-	Lat., long., V_{sol} et Angle de dérive
32	Pos. ou cmd de train	Discrète	4	-	-	

Flight recoders

- Évolutions des boîtes noires (types certifiés après 2021) :
  - Enregistrement des DFDR porté de 2h à 25h
  - Deux CVDR (Cockpit Voice and Data) combinés sur chaque avion
    - À l'avant et à la queue (A320) ou à la dérive (A330, A350, A380, A321LR)
    - Déployables par ressort sous tension en cas de choc ou d'immersion